



INVESTTRACK – PROYECTO FINAL

[LINK A PROYECTO EN GITHUB](#)

MARTIN RUMEAU

Contenido

1. Introducción:	2
2. Objetivo:	2
3. Situación Problemática:	2
4. Descripción del Modelo de Negocio:	2
5. Objetos de la Base de Datos	6
5.1. Vistas	6
5.2. Funciones	6
5.3. Stored Procedures	7
5.4. Triggers	7
6. Informe analítico:	8
7. Herramientas Utilizadas:	9
8. Conclusiones	9

1. Introducción:

El presente proyecto consistirá en el diseño y desarrollo de una base de datos relacional a llamarse **InvestTrack**, orientada a la gestión integral de carteras de inversión personales en el mercado financiero argentino e internacional. El sistema permite centralizar el registro de activos financieros (CEDEAR's, acciones, bonos y cauciones), facilitando el seguimiento de operaciones, la percepción de dividendos y el análisis de rentabilidad tanto en ARS como en USD.

2. Objetivo:

El objetivo principal será proveer una estructura de datos robusta que permita consolidar información dispersa proveniente de diversos brokers. El sistema buscará automatizar el cálculo de posiciones netas, gestionar el historial de cotizaciones para análisis de rendimiento y garantizar la integridad de los registros de auditoría ante modificaciones en las transacciones. Asimismo, se pretende facilitar la toma de decisiones financieras mediante la disponibilidad de datos estructurados sobre diversificación por sectores y flujos de fondos por dividendos.

3. Situación Problemática:

En la actualidad, el inversor minorista enfrenta la dificultad de gestionar sus activos en un entorno fragmentado. La falta de una herramienta centralizada genera los siguientes problemas:

- **Dispersión de información:** Los datos de operaciones residen en diferentes plataformas (brokers), dificultando la visión consolidada del patrimonio.
- **Complejidad en Dividendos:** El seguimiento de cobros de dividendos de CEDEAR's, que involucra retenciones impositivas y conversiones cambiarias, suele llevarse en planillas de cálculo manuales propensas a errores.
- **Falta de Histórico:** La imposibilidad de contrastar las operaciones pasadas contra cotizaciones históricas impide medir la performance real de la cartera frente a la inflación o el tipo de cambio.
- **Inconsistencia de datos:** La manipulación manual de registros financieros sin una estructura relacional deriva en duplicidad de datos y pérdida de trazabilidad de las comisiones pagadas.

4. Descripción del Modelo de Negocio:

El sistema **InvestTrack** opera bajo un modelo de gestión de activos de información financiera. La organización central es el **Inversor**, quien actúa como administrador de su propio ecosistema de datos.

1. **Entrada de Datos:** El flujo comienza cuando el Inversor carga sus transacciones (compras/ventas) realizadas a través de distintos **Brokers** (agentes de liquidación).
2. **Procesamiento:** El sistema vincula cada operación con un **Activo** específico y su **Sector**, permitiendo la valorización de la cartera mediante la integración de **Cotizaciones Históricas**.
3. **Gestión de Renta:** El sistema identifica los derechos de cobro de **Dividendos** y el vencimiento de **Cauciones**, registrando los flujos de caja entrantes.
4. **Salida de Información:** La solución provee una capa de **Vistas** analíticas que permiten al usuario monitorear su rentabilidad neta (post-comisiones), su exposición por sectores y el cumplimiento de su plan de inversión.

Tabla	Descripción
USUARIOS	Registro de inversores del sistema.
ACTIVOS	Maestro de instrumentos financieros.
BROKERS	Entidades financieras intermediarias.
MONEDA	Divisas de operación (ARS, USD).
SECTORES	Clasificación económica de activos.
CAUCIONES_OPERADAS	Registro de préstamos de corto plazo.
DIVIDENDOS_CUPONES	Cobros de renta (Dividendos de acciones/CEDEAR's y Cupones de bonos).
COTIZACIONES_HISTORICAS	Historial de precios para valorizar la cartera.
PORTFOLIO	Tabla de resumen para optimizar consultas.
SALDO_DISPONIBLE_BROKERS	Registro de efectivo disponible (Cash) por usuario, broker y moneda.
LOG_OPERACIONES	Registro de auditoría técnica para trazabilidad de cambios.
ORDENES_COMPRA_VENTA	Registro de operaciones de mercado indicando tipo de movimiento (Compra/Venta) y comisiones.

Tabla	Campos
USUARIOS	id_usuario / INT PK nombre_completo_usuario / VARCHAR email / VARCHAR
ACTIVOS	id_activo / INT PK ticker / VARCHAR nombre_activo / VARCHAR tipo_activo / VARCHAR id_sector / INT FK (Referencia a Sectores)
BROKERS	id_broker / INT PK nombre_broker / VARCHAR comision_estandar / DECIMAL
MONEDA	id_moneda / INT PK codigo / VARCHAR(4) descripcion / VARCHAR
SECTORES	id_sector / INT PK nombre / VARCHAR
ORDENES_COMPRA_VENTA (TABLA DE HECHO)	id_orden / INT PK id_usuario / INT FK (Referencia a Usuarios) id_activo / INT FK (Referencia a Activos) id_broker / INT FK (Referencia a Brokers) id_moneda / INT FK (Referencia a Moneda) cantidad / DECIMAL precio_unitario / DECIMAL fecha_operacion / DATETIME tipo_operacion / ENUM comision_pagada / DECIMAL
CAUCIONES_OPERADAS (TABLA TRANSACCIONAL)	id_caucion / INT PK id_usuario / INT FK (Referencia a Usuarios) monto_colocado / DECIMAL tasa_nominal_anual / DECIMAL fecha_inicio / DATE fecha_fin / DATE
DIVIDENDOS_CUPONES (TABLA TRANSACCIONAL)	id_renta / INT PK id_activo / INT FK (Referencia a Activos) monto_bruto / DECIMAL

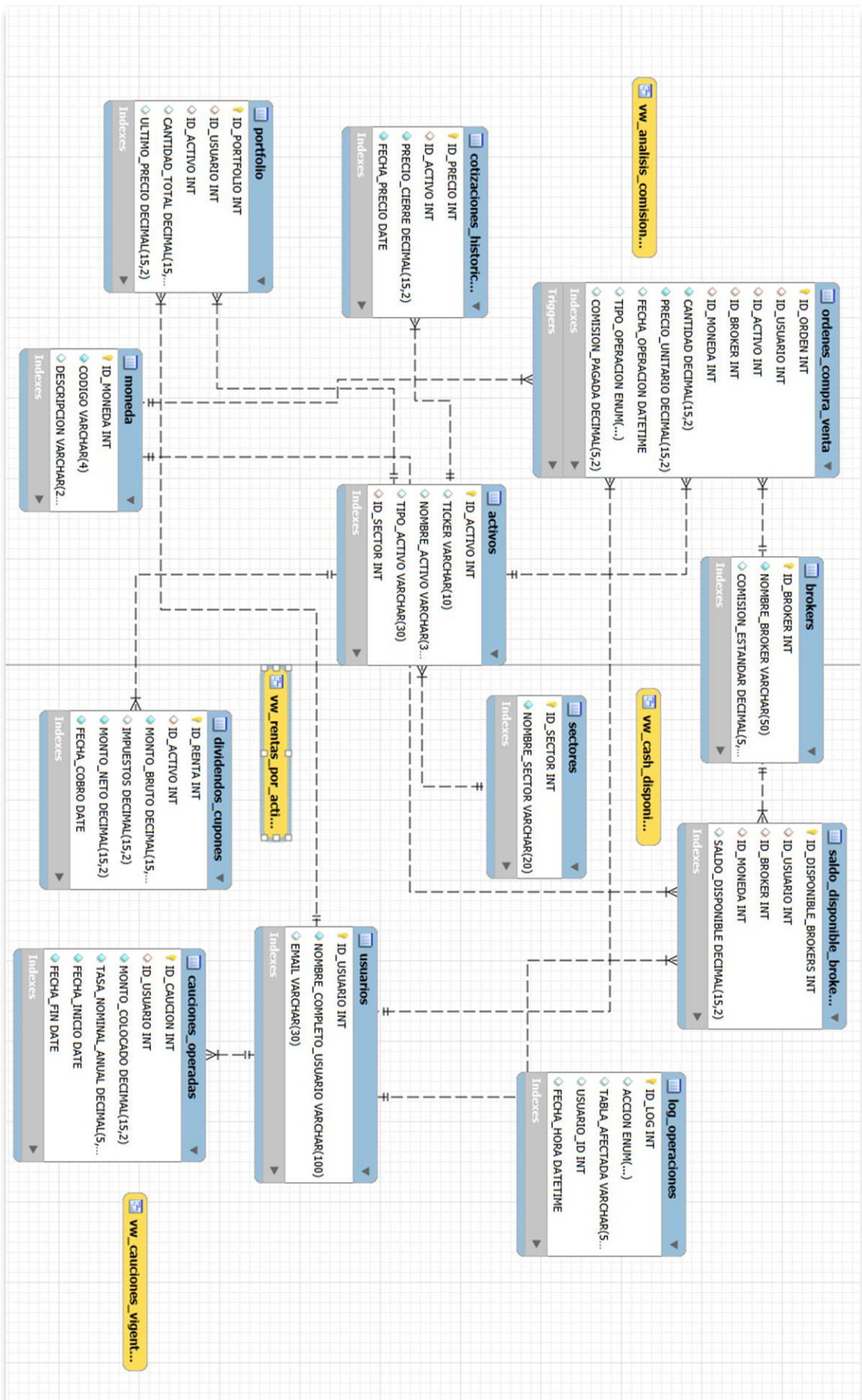
	impuestos / DECIMAL monto_neto / DECIMAL fecha_cobro / DATE
COTIZACIONES_HISTORICAS	id_precio / INT PK id_activo / INT FK (Referencia a Activos) precio_cierre / DECIMAL fecha_precio / DATE
PORTFOLIO	id_portfolio / INT PK id_usuario / INT FK (Referencia a Usuarios) id_activo / INT FK (Referencia a Activos) cantidad_total / DECIMAL ultimo_precio / DECIMAL
SALDO_DISPONIBLE_BROKERS	id_disponible_brokers / INT PK id_usuario / INT FK (Referencia a Usuarios) id_broker / INT FK (Referencia a Brokers) id_moneda / INT FK (Referencia a Moneda) saldo_disponible / DECIMAL
LOG_OPERACIONES	id_log / INT PK accion / ENUM tabla_afectada / VARCHAR id_usuario / INT FK (Referencia a Usuarios) fecha_hora / DATETIME

El modelo se estructurará a partir de la entidad USUARIOS, quien centraliza la actividad financiera. Las operaciones se dividen en flujos de activos (CEDEARs/Bonos) mediante *ORDENES_COMPRA_VENTA* y mercado monetario mediante *CAUCIONES_OPERADAS*.

El diseño garantiza la integridad financiera mediante la nueva tabla *SALDO_DISPONIBLE_BROKERS*, que permite el seguimiento del efectivo no invertido.

Finalmente, el sistema se automatiza mediante *TRIGGERS* que sincronizan la tabla *PORTFOLIO* y garantizan la auditoría mediante *LOG_OPERACIONES*, permitiendo una valorización de cartera en tiempo real apoyada en *COTIZACIONES_HISTORICAS*.

A continuación se detalla el DER correspondiente al proyecto:



5. Objetos de la Base de Datos

Para profesionalizar la gestión de la cartera y automatizar procesos lógicos, se han implementado los siguientes objetos programables:

5.1. Vistas

Las vistas permiten consolidar información compleja de múltiples tablas para facilitar la lectura del usuario.

Vista	Finalidad
VW_PORTAFOLIO_DETALLADO	Valorización de tenencias actuales por sector y usuario.
VW_RENTAS_POR_ACTIVIVO	Seguimiento acumulado de cobros de dividendos y cupones.
VW_CAUCIONES_VIGENTES	Control de vencimientos de renta fija a corto plazo.
VW_CASH_DISPONIBLE	Monitoreo de liquidez líquida por broker y moneda (ARS/USD/Cripto).
VW_ANALISIS_COMISIONES	Auditoría de costos operativos totales pagados a intermediarios.

Vista	Tablas Involucradas
VW_PORTAFOLIO_DETALLADO	PORTFOLIO, USUARIOS, ACTIVOS, SECTORES
VW_RENTAS_POR_ACTIVIVO	DIVIDENDOS_CUPONES, ACTIVOS
VW_CAUCIONES_VIGENTES	CAUCIONES_OPERADAS, USUARIOS
VW_CASH_DISPONIBLE	SALDO_DISPONIBLE_BROKERS, USUARIOS, BROKERS, MONEDA
VW_ANALISIS_COMISIONES	ORDENES_COMPRA_VENTA, USUARIOS, BROKERS

5.2. Funciones

Se desarrollaron funciones orientadas a la automatización de cálculos y simplificación de consultas.

- FN_CALCULAR_INTERES_CAUCION_AUTO:** Calcula el interés ganado de una caución específica consultando automáticamente el monto, la tasa y el plazo desde la tabla CAUCIONES_OPERADAS.
- FN_GET_NOMBRE_BROKER:** Función de utilidad que devuelve el nombre de un broker a partir de su ID, optimizando la legibilidad de reportes rápidos.

Función	Finalidad
FN_CALCULAR_INTERES_CAUCION_AUTO	Calcular el interés ganado de una caución concreta
FN_GET_NOMBRE_BROKER	Obtener el nombre de un broker a partir de su ID

Función	Tablas Involucradas
FN_CALCULAR_INTERES_CAUCION_AUTO	CAUCIONES_OPERADAS
FN_GET_NOMBRE_BROKER	BROKERS

5.3. Stored Procedures

- **SP_ORDENAR_TABLA_DINAMICO:** Implementación dinámica que permite al usuario ordenar cualquier tabla del sistema por la columna y sentido (ASC/DESC) elegidos.
- **SP_INSERTAR_ACTIVIVO:** Centraliza la creación de nuevos instrumentos financieros, garantizando la integridad de los datos de entrada.

Stored Procedure	Finalidad
SP_ORDENAR_TABLA_DINAMICO	Reporte personalizado con orden definido por usuario
SP_INSERTAR_ACTIVIVO	Procedimiento para creación de nuevos activos financieros en base

Stored Procedure	Tablas Involucradas
SP_ORDENAR_TABLA_DINAMICO	Cualquier tabla del esquema
SP_INSERTAR_ACTIVIVO	ACTIVOS

5.4. Triggers

Los triggers garantizan que la base de datos sea reactiva y mantenga la integridad referencial sin intervención manual del usuario.

Trigger	Acción del trigger
TR_ACTUALIZAR_PORTFOLIO_AFTER_INSERT	AFTER INSERT en ORDENES_COMPRA_VENTA
TR_LOG_AUDITORIA_ORDENES_AFTER_INSERT	AFTER INSERT en ORDENES_COMPRA_VENTA

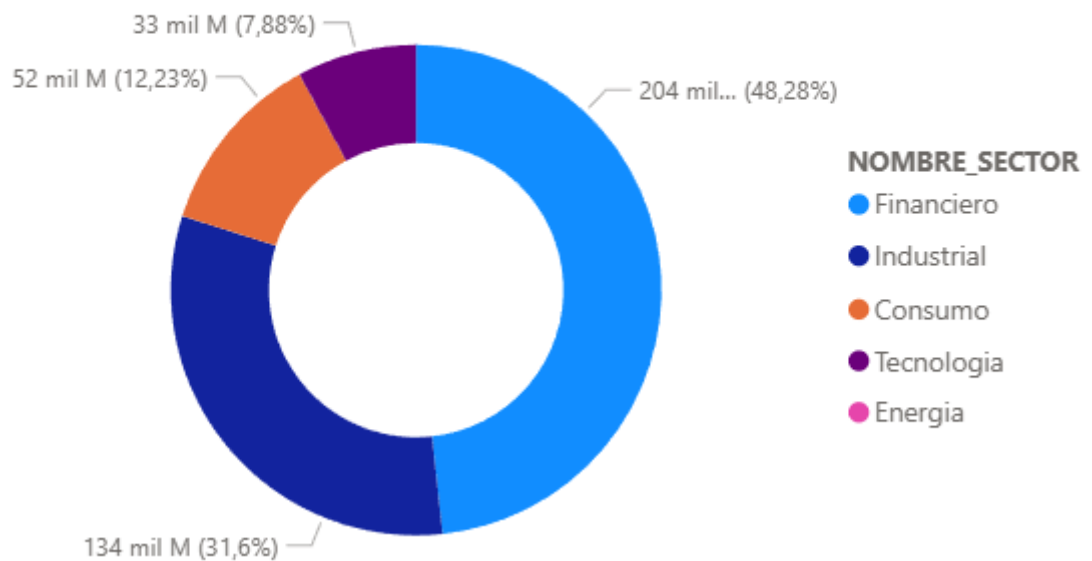
Trigger	Objetivo
TR_ACTUALIZAR_PORTFOLIO_AFTER_INSERT	Sincronizar CANTIDAD_TOTAL en tabla PORTFOLIO
TR_LOG_AUDITORIA_ORDENES_AFTER_INSERT	Registrar acción, usuario y hora en tabla LOG_OPERACIONES

6. Informe analítico:

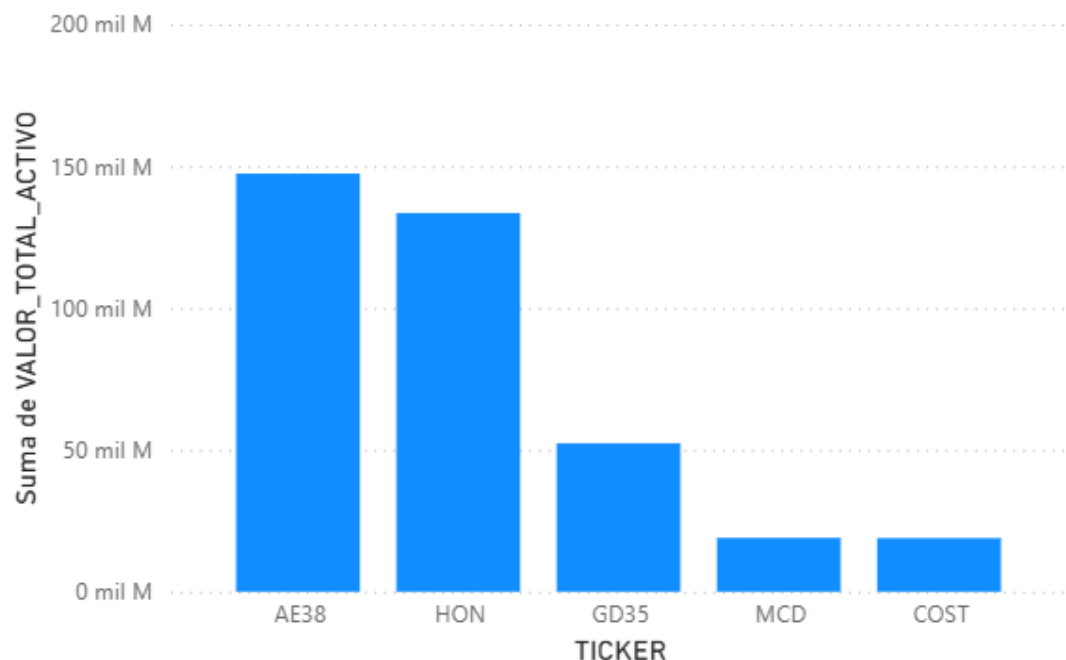
Se utilizó PowerBI como datawarehouse para gestionar el proceso ETL y contar con el resumen visual de la información de la BD.

- 1) Datos analizados: Se procesaron las tenencias valorizadas de la vista VW_PORTAFOLIO_DETALLADO para determinar la distribución patrimonial.
 - a) Visualizaciones: El informe incluye un gráfico de anillos para la diversificación por sector y un gráfico de barras para el valor de mercado por activo.

Participación de Activos por Sector



Top 5 Tickers adquiridos



* Gráficos generados a partir de la exportación de la vista VW_PORTAFOLIO_DETALLADO hacia Power BI Desktop.

- b) Conclusiones: El reporte permite identificar la concentración de riesgos en sectores y activos específicos, optimizando la toma de decisiones sobre rebalanceo de cartera.

7. Herramientas Utilizadas:

- **MySQL Workbench:** Diseño del modelo ER y scripts.
- **GitHub:** Repositorio para versiones de código.
- **Microsoft Power BI:** Extracción de datos y generación de informes gráficos.

8. Conclusiones

El desarrollo de **InvestTrack** ha permitido transformar una problemática común del inversor minorista —la dispersión de datos en múltiples plataformas— en una solución centralizada, escalable y automatizada. A través de este proyecto, se consigue migrar de un modelo de registro manual hacia un ecosistema transaccional inteligente.

Los hitos fundamentales de esta implementación son:

- **Integridad y Automatización:** La implementación de Triggers asegura que el patrimonio del usuario (PORTFOLIO) se mantenga sincronizado en tiempo real con cada operación de mercado, eliminando el error humano y la carga manual de datos.
- **Trazabilidad Financiera:** Gracias a la estructura de Auditoría (LOGS) y el seguimiento detallado de Rentas y Caucciones, el sistema no solo registra el presente, sino que permite reconstruir el historial financiero con total transparencia.
- **Inteligencia de Negocio:** La integración de vistas SQL con herramientas de analítica externa como Microsoft Power BI cierran el ciclo del dato, permitiendo que la información cruda se convierta en visualizaciones estratégicas para la gestión de riesgos y la toma de decisiones.

En conclusión, **InvestTrack** se establece como una base sólida y profesional que cumple con estándares de normalización y eficiencia técnica, quedando preparada para futuras expansiones como la integración de API's bancarias o módulos de proyección de rendimientos mediante inteligencia artificial.